森林火灾后植被绿度与树冠覆盖的变化差异及数学预测

Post-Fire Differences Between Vegetation Greenness and Tree Canopy Cover

研究报告　2026 年 10 月 25 日

摘要

森林火灾后，植被重新变绿与树冠覆盖变化是否沿着相同轨迹？本研究使用美国 81 场火灾的固定受灾与对照位置，以灾前三年为基准，计算两项遥感指标：LG 为经过参照校准的绿色覆盖估计，ZP_TCC 为 USFS 树冠覆盖比例。DE 为树冠覆盖相对状态减 LG 相对状态，展示时乘 100，以“点”计。

36 场火灾用于拟合二次函数，37 场用于回顾性检验，8 场用于补充观测核对。研究比较二次函数与利用火后第一年实际观测的幅度上限校正，预测窗口为火后 1—8 年，误差评价限第 2—8 年。

首年 ZP 在 46—64 点外时完整平移 ZP，区间内保留四分之一平移。仅在 ZP 区间外且 LG 首年绝对偏差至少 12 点时，保留 LG 偏差方向，并将平移幅度限制为不超过 ZP；其他 LG 采用衰减校正。37 场检验中，LG、ZP、DE 的 RMSE 分别为 8.56、8.42、8.60 点，R^2分别约 0.616、0.621、0.262。

训练交叉验证中，校正降低了 LG 和 ZP 误差，但 DE RMSE 由二次函数的 8.71 升至 8.88 点；回顾性检验中 DE 则由 9.59 降至 8.60 点。不同评估样本的表现不一致，说明校正的普遍预测优势尚未得到充分证明。

Park、Dixie、Caldor、Creek 的实际首年输入和后续试算均提供。预测限火后 1—8 年，评分仅含第 2—8 年，不代表完整森林生态恢复。

关键词　森林火灾　植被绿度　树冠覆盖　首年校正　预测性能

1 引言

草本、灌木、萌蘖和幸存树冠都能贡献绿色，而绿色覆盖则不能代表森林本身的生态恢复情况。而本研究选取树冠覆盖作为简化的代表生态恢复的指标。比较两项相对状态，可以研究绿色重新出现与树冠变化之间的差异。平均函数提供参照；首年实际观测则可能帮助识别某场火灾偏离平均曲线的程度。

本研究检验首年观测能否帮助预测随后七年的遥感相对状态，分别报告训练验证和回顾性检验结果。地区、气候和更新方式可能影响轨迹，但本文不将函数形状解释为生态恢复机制。

2 指标与相对状态

2.1 理论结构目标与实际代理

理论物理 ZP 为单位面积内胸径至少 10 厘米的活立木断面积密度，单位平方米／公顷：

$$ZP_{\text{phys}} = \frac{10000}{A}\sum_{i=1}^{n}\pi\left(\frac{DBH_i}{200}\right)^2 \quad (\text{m}^2/\text{ha})$$

它可通过地面逐树调查直接测量，但目前不能为全部研究火灾建立经充分验证的数据库。因此时间模型采用 ZP_TCC＝TCC／100；它是树冠覆盖比例，不代表活树数量、树高或断面积。[1]

2.2 绿色覆盖估计

LG 由 DIRECT 绿色覆盖参照确定，N、E 分别为 MODIS NDVI、EVI：[2—3]

$$LG = \text{clip}_{[0,\,1]}(-0.149100557 + 0.554620599N + 0.727351848E)$$

LG 计算公式的系数来自绿色覆盖参照校准，时间函数拟合不调整这些系数。clip 将原始绿色覆盖估计限制在 0—1；LG 存在航空迁移偏差，并非所有火灾的地面真值。NDVI、EVI 和胸径等测量量详见附录 A。

2.3 灾前三年基准与 DE

I_k(t)、C_k(t)分别为固定受灾、对照位置的年度平均。先计算两组比值 q，再除以火前三年 q 的算术平均 b：

$$q_k(t) = I_k(t)/C_k(t), \qquad b_k = \frac{1}{3}\sum_{u=-3}^{-1} q_k(u)$$

$$R_k(t) = q_k(t)/b_k, \qquad DE(t) = R_{ZP_{\text{TCC}}}(t) - R_{LG}(t)$$

LG 和树冠覆盖各用自己的基准。R＝1 只表示回到灾前相对基准，不能证明全部生态恢复；R 可以超过 1，未截断。DE 小于 0 表示 LG 相对状态更高，DE 大于 0 则表示树冠覆盖相对状态更高。

文中展示值均乘 100，以“点”计。46 点和 64 点指 R_ZP_TCC 的展示数值，不是原始 TCC 为 46%或 64%；12 点指 LG 相对状态预测偏差的绝对值。DE 不是两种恢复速度的直接差值。

3 数据与研究范围

3.1 数据来源与固定空间位置

研究资料包括 81 场美国森林火灾、636 个火后年度状态和 9,564 个固定位置。36 场火灾用于函数拟合，37 场用于回顾性检验，其余 8 场用于补充观测核对。[4—6]

MOD13Q1.061 提供 250 米、16 天 NDVI 与 EVI。选取每年 6—8 月 SummaryQA 为 0 或 1 的记录，中位数合成为年度夏季指数。USFS TCC v2025-6 的 Science 树冠覆盖产品为 30 米；data_mask＝1 的有效覆盖先平均到 250 米网格，再平均固定位置。[1—2]

火前三年与火后各年都使用同一批位置。保持缺测，不用预测补观测；对照扰动、低基准、不稳定基准和产品年份均保留核查记录。官方 TCC 该版本覆盖 1985—2025 年，因此 2026 年的 LG 可以已有观测而 TCC 仍然缺少。[1]

3.2 训练与检验样本

36 场拟合火灾均具有完整八年记录，DE 呈下降轨迹。37 场回顾性检验和 8 场补充记录的用途见表 1。第一年是校正输入，因此预测误差从第 2 年开始计算。

样本用途	火灾数	观测与评价
函数拟合及交叉验证	36	完整八年记录
回顾性检验	37	第 2—8 年评价
补充观测	8	按已有年份核对

表 1 研究样本的用途。77 场具有完整八年观测。Carr、Creek、Dixie、Caldor 的观测期尚不足八年，已有观测用于补充核对，未来年份只给出预测。

训练交叉验证、37 场回顾性检验和补充观测的结果分别报告。RMSE、MAE、偏差、SD、R^2 和预测区间覆盖率均注明对应样本与时间窗口。

4 二次函数与首年信息

4.1 训练与验证

二次函数在 36 场训练火灾内拟合，每场八年记录的总权重相同。训练验证以起火年份分组，每次留出同一年起火的全部训练火灾，用其他年份拟合后预测留出的火灾。[10]

LG 与 ZP_TCC 分别拟合二次函数，DE 由两个预测分量相减得到。二次函数表示训练样本的平均轨迹，适用窗口为火后 1—8 年。

$$f_{LG}(t) = 0.457185239 + 0.100472584t - 0.006583693t^2$$

$$f_{ZP_{\mathrm{TCC}}}(t) = 0.549880554 + 0.016052486t - 0.001234201t^2$$

$$\widehat{DE}(t) = 0.092695314 - 0.084420099t + 0.005349492t^2$$

以上三式为二次函数及其差值，输出均为相对状态。利用第一年观测后，按下述规则加入校正量，得到各场火灾的预测函数。

4.2 已知第一年之后的预测

令 e_k 为该场第一年实际相对状态与函数第一年预测的差值：

$$e_k = R_k(1) - f_k(1)$$

$$\widehat{R}_k(t) = f_k(t) + s_k(t), \qquad t = 2, \ldots, 8$$

校正使用 t＝1 的实际观测，但只评价 t＝2—8。幅度上限不强制 LG 函数通过首年观测点；第一年仍不计入预测精度。相对状态和预测范围均不截在 0—100 点。

首年信息可能包括真实初始差异，也可能包含云影、产品误差和对照变化。因此校正是一项数学假设，需要验证其在后续年份是否仍有用；不能自动当作生态机制。

4.3 首年校正的分段规则

令 s_ZP、s_LG 为加到两项二次函数上的校正量。首年 ZP 在[0.46,0.64]之外时，s_ZP＝e_ZP；区间内时 s_ZP＝0.25e_ZP。LG 按表 2 计算：

对象	条件成立时的校正量	其他情况
ZP	R_ZP(1)＜0.46 或＞0.64： s_ZP＝e_ZP	s_ZP＝0.25e_ZP
LG	ZP 区间外，且|e_LG|≥0.12： s_LG＝sign(e_LG)×min(|e_LG|,|s_ZP|)	s_LG＝e_LG×0.5^(t−1)

表 2 幅度上限校正规则。条件成立时，s_LG＝sign(e_LG)×min(|e_LG|,|s_ZP|)；sign 保留 LG 偏差的正负方向，min 取两个绝对值中较小者。其他 LG 使用衰减校正。常数平移只改变截距；DE 始终由两项预测相减得到。

5 观测轨迹与预测误差

5.1 火灾后观测轨迹

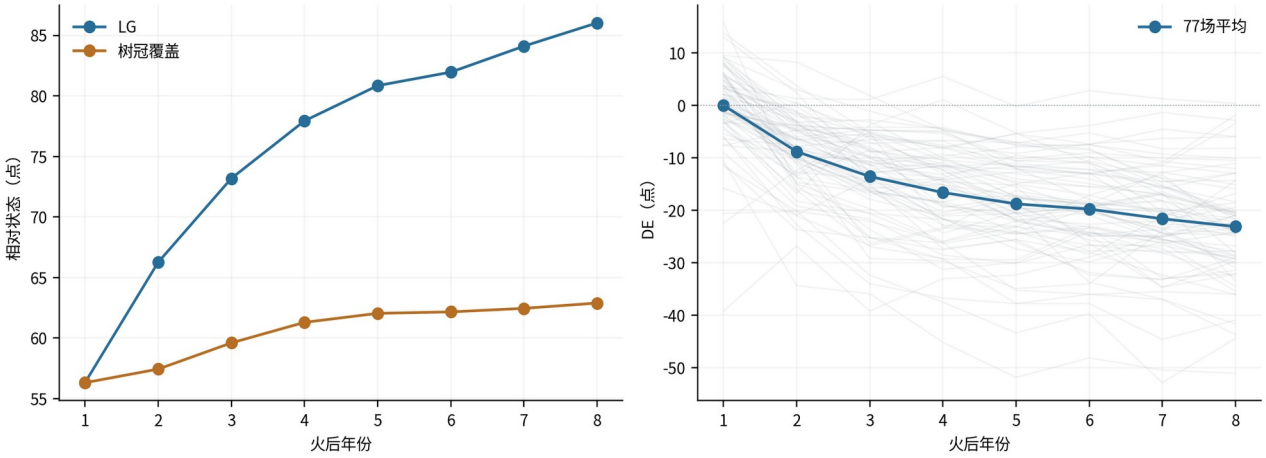


图 1 77 场具有完整八年观测的火灾。左图为 LG 与树冠覆盖的平均相对状态，右图为各场 DE 及平均 DE。每场每年贡献一个事件平均值，单位为点。

火后年份	平均 LG	平均树冠覆盖	平均 DE
1	56.33	56.31	-0.01
8	86.02	62.89	-23.13

这些均值使用相同 77 场完整八年案例，避免每年样本数不同影响平均轨迹。火灾之间仍存在明显差异，有些 DE 下降，有些基本不变或增加；平均曲线不能代表每一场火灾。

绿色植被恢复与树冠覆盖可能受不同过程影响，但覆盖差异本身不能判定幼树更新、树木死亡、采伐或气候的具体贡献。

5.2 训练交叉验证

方案	LG RMSE	树冠覆盖 RMSE	DE RMSE
二次函数	10.67	11.29	8.71
幅度上限校正	9.26	7.08	8.88

表 3 36 场训练火灾、第 2—8 年的按起火年份交叉验证，单位为点。校正使 LG RMSE 由 10.67 降至 9.26 点，树冠覆盖由 11.29 降至 7.08 点；DE 由 8.71 升至 8.88 点，未显示改善。

5.3 回顾性检验

方案	LG RMSE	树冠覆盖 RMSE	DE RMSE
二次函数	12.66	13.65	9.59
幅度上限校正	8.56	8.42	8.60

表 4 37 场检验火灾、第 2—8 年的 RMSE，单位为点。第一年用作校正输入，不计入预测误差。

幅度上限校正使检验 LG RMSE 由 12.66 降至 8.56 点，树冠覆盖由 13.65 降至 8.42 点，DE 由 9.59 降至 8.60 点。

本研究为回顾性分析，研究资料也用于确定校正规则，因此这些结果不能视为严格前瞻盲测。训练验证与回顾性检验的 DE 表现不一致，模型对新火灾的普遍适用性仍需检验。

5.4 RMSE 与 R^2

目标	方案	RMSE	MAE	偏差	R^2
LG	二次函数	12.66	9.05	-1.48	0.160
树冠覆盖	二次函数	13.65	10.42	-1.38	0.005
DE	二次函数	9.59	7.27	0.10	0.081
LG	幅度上限校正	8.56	6.88	-1.66	0.616
树冠覆盖	幅度上限校正	8.42	6.12	-2.57	0.621
DE	幅度上限校正	8.60	6.95	-0.91	0.262

表 5 第 2—8 年，偏差＝预测－观测；RMSE、MAE、偏差以点计，R^2 无单位。相同观测的 SD 分别为 LG 13.82、ZP 13.68、DE 10.00 点。

$$R^2_{\text{test}} = 1 - \frac{\text{RMSE}^2}{\text{SD}^2}$$

本文 SD 用与 RMSE 相同的火灾等权、总体描述方差定义。因此图中近似式在此成为等式；不能换用不同样本或分母 N−1 的标准差而不作调整。

R^2＝1 表示无预测误差，0 表示与使用这批实际观测平均值具有相同平方误差，负值表示更差。该平均值是事后统计参照，并非预测时已知的数值。

幅度上限校正的 LG、ZP、DE R^2 约为 0.616、0.621、0.262。DE 的平方误差低于使用这批实际观测平均值的事后参照，但 R^2 不是命中率，也不代表生态机制的解释比例。

按起火年份整组重抽样，校正相对二次函数的树冠覆盖 RMSE 差为-5.23 点，95%范围为-8.96 至-1.50 点；DE 差为-1.00 点，范围为-3.76 至 0.64 点。这些范围表达本批样本的不确定性。

5.5 每个年份的预测准确度

表 6 使用相同 37 场火灾。误差和 SD 以点计，R^2 按照本年观测 SD 计算。第一年是输入，不计入预测精度。

火后年份	二次 RMSE	上限校正 RMSE	观测标准差	上限校正 R^2
2	14.28	7.80	13.88	0.684
3	14.16	8.47	13.77	0.621
4	14.27	9.83	13.97	0.505
5	12.54	9.13	12.50	0.467
6	11.58	8.24	11.54	0.490
7	10.81	7.86	10.79	0.469
8	10.28	8.41	10.19	0.319

表 6a LG 逐年误差与 R^2。

火后年份	二次 RMSE	上限校正 RMSE	观测标准差	上限校正 R^2
2	13.97	4.23	13.91	0.908
3	13.75	6.43	13.74	0.781
4	13.36	8.11	13.24	0.625
5	13.17	8.75	13.03	0.549
6	13.26	9.27	13.13	0.502
7	13.75	9.80	13.58	0.479
8	14.27	10.63	13.99	0.423

表 6b 树冠覆盖逐年误差与 R^2。逐年 SD 只包括同龄火灾间差异；总体 SD 还包括七年间的变化，因此不能用总体 R^2 代替每一年的判断。

5.6 DE 逐年误差与差值的作用

火后年份	二次 RMSE	上限校正 RMSE	观测标准差	上限校正 R^2
2	8.48	7.02	7.07	0.015
3	8.94	7.93	8.47	0.123
4	9.54	8.34	9.47	0.225
5	9.90	9.03	9.86	0.160
6	9.75	8.70	9.35	0.133
7	9.92	9.25	9.49	0.052
8	10.48	9.63	10.38	0.139

表 6c DE 逐年性能。某一年表现好，不代表整个窗口或所有火灾都预测准确。

DE 预测误差等于 ZP 误差减 LG 误差。两个校正量相差过大时，可能额外放大差值误差。限制 LG 平移幅度能够减小其中一部分影响，但不意味着两项真实状态必须相同，也不保证每场 DE 都改善。

DE 的规律仍值得研究，但当前差值不能自动消除地区、气候、树种或测量误差，也不能解释为恢复速度的直接差值。

5.7 经验预测范围

80%、90%、95%经验范围使用 36 场训练火灾按起火年份留出的校正预测绝对误差计算。将误差排序，取第 ceil[(36＋1)×目标覆盖率]个值为半宽；ceil 表示向上取整。同一指标、年份和目标对所有案例使用同一半宽。

半宽由训练误差计算，实际覆盖率由 37 场回顾性检验计算。训练只有 36 场，95%目标对应训练留出误差的最大值，个别年份较宽。这些经验范围不保证新事件达到标注覆盖率，第一年不画范围。

独立图集展示 81 场火灾的二次函数、幅度上限校正和实际观测。图中列明各场火灾的样本用途。

6 近期火灾的固定函数试算

6.1 可用的首年记录

Park 2024 使用 120 个固定位置的 NDVI、EVI 和 TCC 记录，按同一 LG 公式、TCC 比例、受灾与对照比值及灾前三年基准计算。Creek 2020、Dixie 和 Caldor 2021 使用相同指标与预测规则。[11—14]

火灾及首年	LG 首年	ZP 首年	校正分支
CREEK 2021	46.69	54.07	LG 衰减、ZP 四分之一
CALDOR 2022	43.48	53.37	LG 衰减、ZP 四分之一
DIXIE 2022	37.04	43.32	LG 幅度上限、ZP 完整
PARK 2025	27.76	31.65	LG 幅度上限、ZP 完整

表 7 首年输入为相对状态点数。Dixie 与 Park 同时满足 ZP 区间外和 LG 偏差至少 12 点，LG 使用幅度上限；Creek、Caldor 的 ZP 在区间内，LG 不触发该分支。

这四场不属于 36 场拟合样本或 37 场主检验样本。Creek、Dixie、Caldor 属于数据库的补充记录，Park 为近期应用案例。因来源和观测长度不同，其已有后续观测另列核对。

Gifford、Green 2025 已有 2026 年 LG 观测，但同一 TCC 产品版本没有 2026 年首年树冠覆盖记录，尚不能计算本方法所需的完整校正输入。

6.2 Park 与 Dixie 的走势

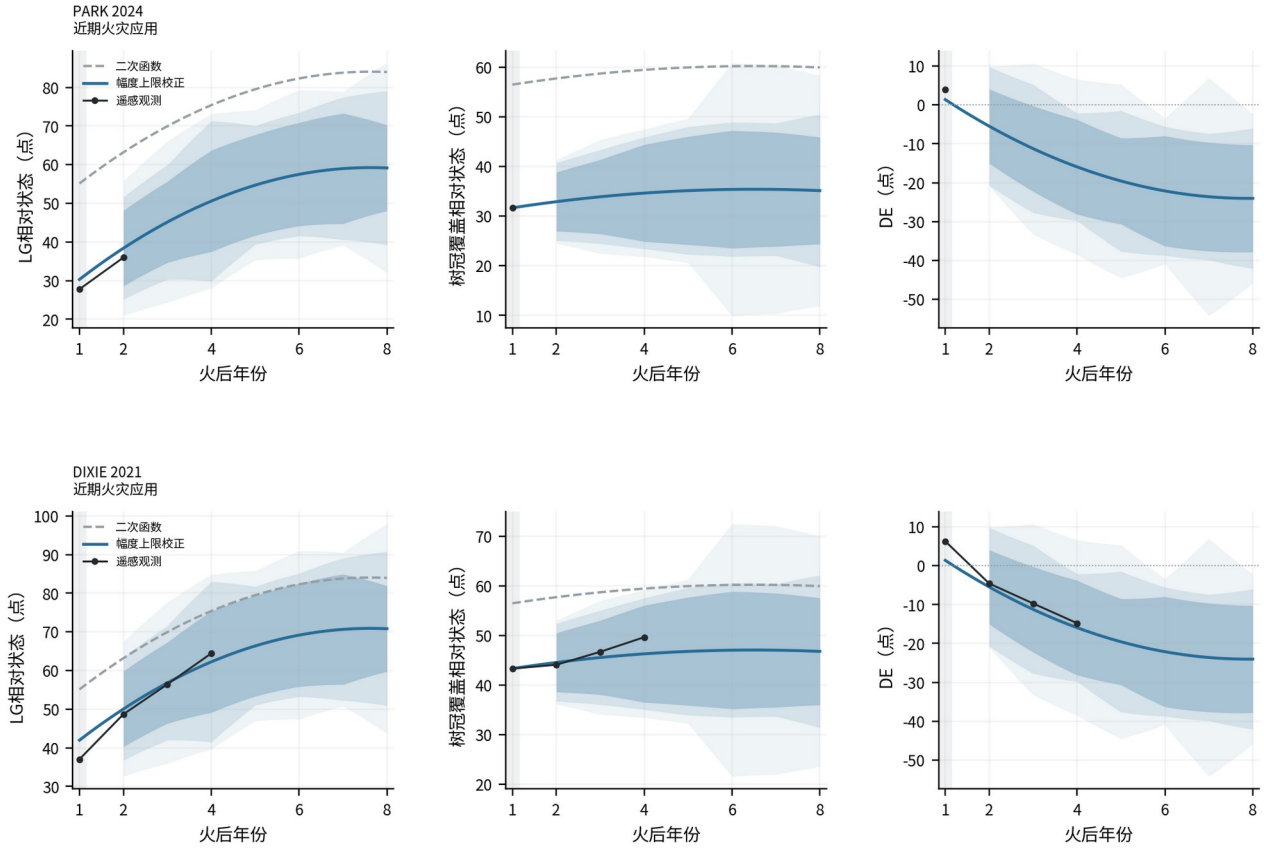


图 2 灰虚线为二次函数，蓝线为幅度上限校正，黑点为实际遥感观测。

Park 与 Dixie 的 ZP 完整平移，LG 保留偏差方向，平移量不超过 ZP。LG 首年预测未必通过观测点。Park 第二年实际 LG 为 35.95 点，校正预测 38.36 点，二次预测 63.18 点；同年 TCC 尚缺，不能验证 DE。

未来观测以缺测表示。阴影为训练留出误差形成的经验范围，不能对近期火灾作保证概率解释。

6.3 Caldor 与 Creek 的走势

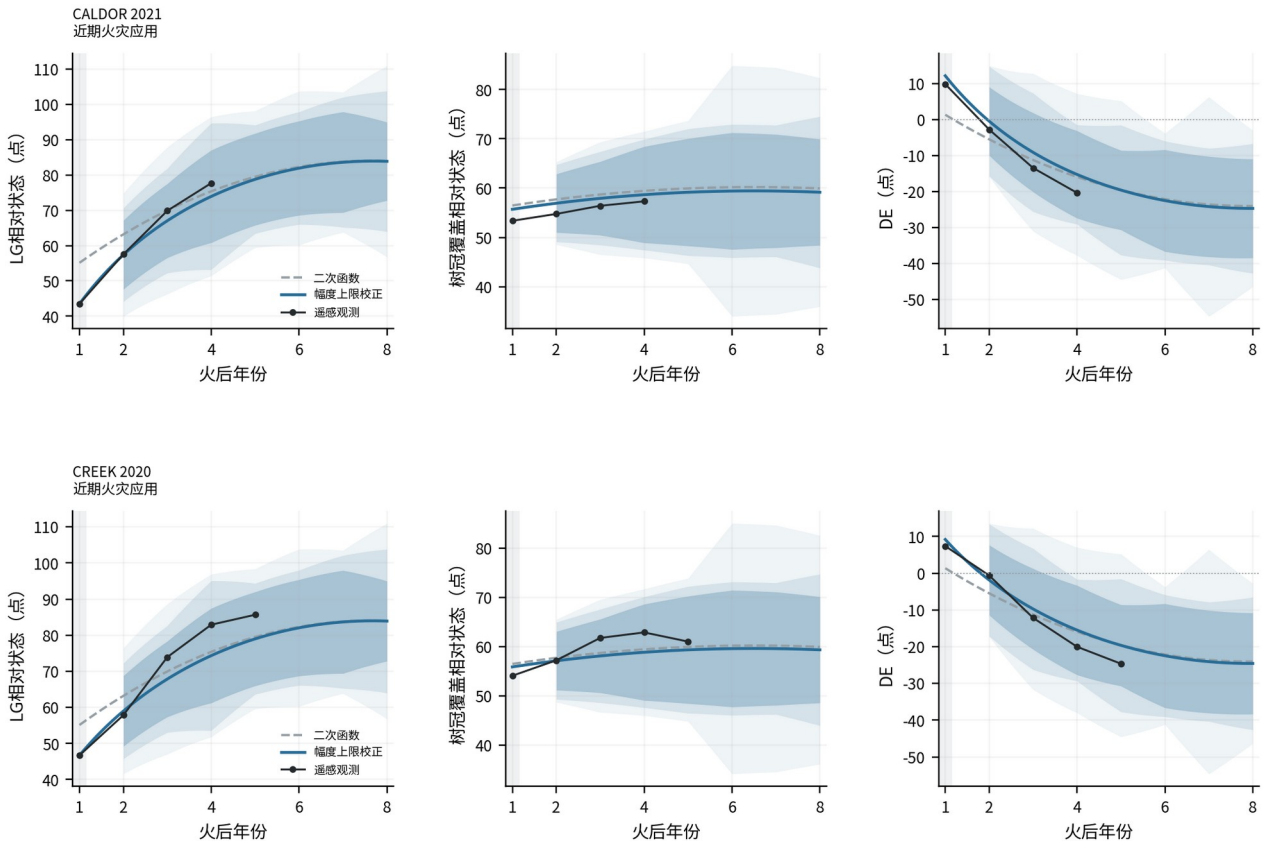


图 3 线型含义同图 2。两场首年 ZP 都在 46—64 点内，因此 ZP 只保留四分之一平移；LG 不触发区间外条件，继续使用衰减校正。

已有年度仍存在高估或低估，其观测与预测按实际可用年份逐项核对。

预测限火后 1—8 年。Creek 第八年为 2028 年，Dixie、Caldor 为 2029 年，Park 为 2032 年。

6.4 数值预测与适用边界

火灾 第八年日历年	LG 预测	ZP 预测	DE 预测
PARK 2032	59.14	35.11	-24.03
DIXIE 2029	70.81	46.78	-24.03
CALDOR 2029	83.87	59.16	-24.71
CREEK 2028	83.90	59.33	-24.56

表 8 火后第八年幅度上限校正预测，单位为点。DE 由两项相减，不另拟合；全部第 2—8 年预测和已有观测分列在资料表中。

近期案例未参与函数拟合。其已有第 2—8 年观测分别用于核对，结果与 37 场回顾性检验分开报告。

首年偏差的平移、上限与衰减都是待检验的数学假设，不能证明某种生态过程会以固定差距延续。缺少的实际 TCC 没有用预测值补齐。

7 测量证据与研究局限

7.1 理论结构目标的独立证据

NEON 逐树记录已能重算 32 个地点的 330 次活树断面积调查。共同 309 条、29 地点的水平参照中，多源模型有一定改善；56 组、21 地点的同址变化中，则未稳定优于简单方法。复测组不是 56 场独立火灾。[7—9]

因此本文采用 TCC 覆盖比例作为直接遥感代理，没有将航空高度或光谱量加权后冒称真实活立木断面积。LiDAR 可能包含站立枯木，树冠覆盖与活树数量、高度及断面积不能互换。

LG 固定参照只有 19 条、11 个空间组；131 条、21 地点的小样方航空迁移检验中，水平 RMSE 约 0.310，偏差约−0.284。尺度、季节及分类规则不同，部分差异无法归于单一原因。标准化不能保证消除随火烧和植被组成改变的偏差。

7.2 训练范围与不同变化轨迹

训练样本为 36 场 DE 呈下降轨迹的火灾，未覆盖全部可能的变化过程。检验样本中，DE 基本不变和增加事件仍有明显偏差，说明模型存在适用范围限制。

没有独立证据证明 DE 几乎不变或增加必然来自外部干扰。幅度上限校正在这批 37 场中的整体 DE 误差较低，但基本不变和增加事件仍存在较大偏差；不能把整体改善解释为适合所有轨迹。

7.3 验证与外推的限制

模型与校正规则来自回顾性研究资料，当前检验不具备严格前瞻盲测条件。36 场训练火灾分布于 10 个起火年份组，有限的事件数量和轨迹覆盖使预测能力评估仍有较大不确定性。

预测严格限定于火后 1—8 年。产品误差、空间相关、同一区域共同气候、对照变化及后续干扰均可能影响结果；遥感关联和函数形状不能单独证明生态因果机制。

8 结论

LG 与树冠覆盖是不同的遥感指标。77 场具有完整八年记录的火灾表现出不同的平均时间轨迹，单场 DE 可下降、基本不变或增加，平均曲线不能代表所有事件。

37 场回顾性检验中，幅度上限校正的 LG、树冠覆盖和 DE RMSE 分别为 8.56、8.42 和 8.60 点，R^2 分别约 0.616、0.621 和 0.262，三项目标的误差均低于二次函数。训练验证中 DE 误差则略高于二次函数，尚不能确认普遍预测优势。

幅度上限校正利用第一年观测，在固定条件下限制 LG 的平移幅度，以保留偏差方向并避免两项校正量过度分离。其作用是调整遥感相对状态的数学预测，不能替代对实际森林结构与生态过程的独立测量。

近期四场火灾的应用展示了该方法的计算方式和观测限制。物理 ZP、树冠覆盖代理与绿色覆盖估计具有不同含义，研究结论限于这些观测指标在火后八年内的相对变化。

作者贡献与 AI 工具使用说明

作者负责提出研究问题与研究目标，确定指标和模型形式，提出首年校正及幅度上限思路，选择正式方法，并审定结果解释和研究结论。

ChatGPT 协助搜集公开数据和文献、处理与核对数据，以及编写数据获取、统计计算、作图和复现程序，并按作者要求整理研究资料。论文最终内容与结论由作者核查并负责。

9 参考文献与数据来源

[1] US Forest Service. Tree Canopy Cover, Product Version 2025-6. 年度 Science 树冠覆盖、data_mask 与产品字段。数据或原文

[2] Didan K. MOD13Q1.061 Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m SIN Grid. NASA LP DAAC. DOI 10.5067/MODIS/MOD13Q1.061。数据或原文

[3] Camacho F, Sánchez-Zapero J, Fang H, Weiss M, Brown L. CEOS LPV DIRECT V2.1: A database of upscaled LAI, FAPAR and Fcover values for satellite biophysical product validation. 2024. DOI 10.5281/zenodo.11235157。数据或原文

[4] USGS and USFS. Monitoring Trends in Burn Severity. 火灾边界及分级烧毁严重度资料。数据或原文

[5] NASA MOD44B.061. Vegetation Continuous Fields Yearly L3 Global 250m SIN Grid. 本研究使用其森林筛选和网格，不将其作为主 TCC 目标。数据或原文

[6] NASA MCD12Q1.061. Land Cover Type Yearly Global 500m. 灾前森林类别记录。数据或原文

[7] NEON. Vegetation Structure, DP1.10098.001, RELEASE-2026. 本研究保留实际发布记录与逐树测量。数据或原文

[8] NEON. Vegetation Structure User Guide, revision E.1, 2024-11-26. 直径、状态、调查面积与样方布局。数据或原文

[9] NEON. Canopy Height Model CHM 001 and Hyperspectral Reflectance HSI 002. 航空结构及绿色覆盖参照；仅符合仪器质量与时空条件的观测进入相关测量实验。数据或原文

[10] Roberts D R et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 2017, 40: 913—929. DOI 10.1111/ecog.02881。数据或原文

[11] CAL FIRE. Park Fire, started 24 July 2024. 数据或原文

[12] CAL FIRE. Dixie Fire, started 13 July 2021. 数据或原文

[13] CAL FIRE. Caldor Fire, started 14 August 2021. 数据或原文

[14] CAL FIRE. Creek Fire, started 4 September 2020. 数据或原文

以上近期事件资料与 TCC 年份覆盖于 2026 年 10 月 24 日复核。火灾日期核对不等于已取得其生态地面真值；数值预测来自所记录版本的固定位置遥感资料。

附录 A 指标与计算量的详细说明

A.1 NDVI EVI 与 LG

反射率 ρ 表示某波段反射辐射与入射辐射的比值。ρ_R 为红光反射率，ρ_NIR 为近红外反射率，ρ_B 为蓝光反射率。绿色叶片对红光和近红外的响应不同，NDVI 利用这种差异；EVI 增加蓝光和修正项，以减小部分大气及背景影响。它们都不是活树数量或生态恢复程度。

$$NDVI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_R}{\rho_{NIR} + \rho_R}$$

$$EVI = 2.5\frac{\rho_{NIR} - \rho_R}{\rho_{NIR} + 6\rho_R - 7.5\rho_B + 1}$$

MOD13Q1 的 NDVI 和 EVI 原值乘 0.0001 转换到指数尺度。研究先筛选每年 6—8 月 SummaryQA 为 0 或 1 的观测，再分别取 NDVI 和 EVI 中位数；严格 QA 为 0 的次数另记录。多数位置每年有 6 次可用合成记录，最少 3 次。合成次数不等于实际无云天数。

LG 的固定计算式如下，N 和 E 分别表示上述 NDVI 和 EVI；clip 表示小于 0 的估计取 0、大于 1 取 1，保持绿色覆盖估计的有界定义。这个操作只作用于原始 LG 估计，不作用于相对状态 R 或 DE。

$$LG = \mathrm{clip}_{[0,\,1]}(-0.149100557 + 0.554620599N + 0.727351848E)$$

LG 两个系数来自 DIRECT 参照校准。19 条、11 个空间组参照的空间分组验证 RMSE 约 0.114，NDVI 单变量约 0.129；参照数量有限，航空迁移检验的明显偏差表明测量适用性仍有限。

A.2 TCC 与 ZP_TCC

TCC 为树冠覆盖百分比，ZP_TCC＝TCC／100 为 0—1 比例。例如 TCC＝60 表示覆盖百分比 60%，ZP_TCC＝0.60；都还不是标准化相对状态。使用 Science_Percent_Tree_Canopy_Cover 字段，data_mask＝1；不同于经进一步后处理的 NLCD 同名覆盖产品。

30 米有效覆盖按面积平均到 250 米网格，再在固定位置之间平均。少量网格只有部分 30 米面积有效，有效面积比例记录于质量数据表。

TCC 的产品误差字段不能直接解释为活树断面积误差。本研究不据此加权时间回归，也不把覆盖变化自动等同于某棵树死亡或新生。

A.3 物理 ZP 与地面调查

$$ZP_{\text{phys}} = \frac{10000}{A} \sum_{i=1}^{n} \pi\left(\frac{DBH_i}{200}\right)^2 \quad (\text{m}^2/\text{ha})$$

A 为实际调查面积，单位平方米；DBH_i 为第 i 棵符合条件活树的胸径，单位厘米；n 为调查范围内符合条件的活树数。每棵树断面积为 π(DBH_i／200)² 平方米，求和后乘 10,000／A 换算为平方米／公顷。多干树按调查协议中可辨认的树干处理，不将失踪或状态未知当成死亡。

胸径通常在地面以上 130 厘米处测量，特殊树形按协议在记录位置测径。复测位置变化会影响直径差，不能把全部差异直接当作生长。物理 ZP 可通过逐树调查直接计算；限制是其地面覆盖和全数据库遥感反演尚不足，不是“无法测量”。

A.4 相对状态的数值含义

I_k(t)、C_k(t)分别为指标 k 在固定受灾和对照位置上的当年平均。q_k＝I_k／C_k；b_k 为灾前三年 q 的算术平均；R_k＝q_k／b_k。t＝1 表示起火后的下一个日历年，负年份用于基准，t＝0 不进入主时间预测。

例如，某项指标灾前三年受灾／对照比值平均为 0.80，火后某年比值为 0.64，则 R＝0.64／0.80＝0.80，展示为 80 点。它不等于原始覆盖率 80%，也不等于整个生态系统恢复 80%。若对照也下降，相对状态可能比只看受灾原值更高。

DE＝R_ZP_TCC－R_LG，乘 100 后以点计。两项分别标准化，所以两者相等并不表示原始覆盖值相等。DE 也不包含时间导数，不能直接称为恢复速度差。

基准变异系数为灾前三年 q 的样本标准差除以其平均绝对值，用于检查参考是否稳定。低基准 0.05 及变异系数 20%在计算前设为质量提示，不作为删除异常火灾的理由。

A.5 误差和不确定范围

每场火灾先计算各年度平方误差、绝对误差和有符号误差的平均，再对火灾平均。RMSE 为平均平方误差的平方根，MAE 为平均绝对误差，偏差为平均有符号误差。观测标准差使用相同火灾等权规则，与 RMSE 保持同一尺度。

重抽样每次抽取一组起火年份，同一年份的火灾一起进入；重复 10,000 次，取结果的 2.5%和 97.5%分位数作为 95%范围。这种范围表达样本不确定性，不证明所有火灾彼此独立，也不消除产品系统偏差。正文案例图的范围为单场预测的条件经验范围，不能解释为总体平均值的置信范围。

附录 B 训练与主评分事件名单

训练火灾	年份	检验火灾	年份
POWER	2004	NUTALL COMPLEX (NUTALL)	2004
I-90 COMPLEX (TARKIO)	2005	WILLOW	2004
VALLEY ROAD	2005	BLOSSOM	2005
CAVITY LAKE	2006	SIGNAL ROCK	2005
HEAVENS GATE COMPLEX (BLACK BUTTE)	2006	COLUMBIA COMPLEX	2006
SOUTHFORK COMPLEX (COUGAR)	2006	JUNGLE	2006
THORN CREEK	2006	RED EAGLE	2006
CORPORAL	2007	TATOOSH COMPLEX	2006
MOONLIGHT	2007	BRUSH CREEK	2007
RAILLEY MOUNTAIN	2007	CASTLE ROCK	2007
ROMBO MOUNTAIN	2007	CHIPPY CREEK	2007
SHOWER BATH COMPLEX (SHOWER BATH)	2007	CONFLUENCE COMPLEX (CLEAR SAGE)	2007
SLIDE	2007	ELK COMPLEX (KING CREEK 2)	2007
CANYON COMPLEX (SCOTCH)	2008	GRAYS CREEK	2007
IRON AND ALPS COMPLEXES (EAGLE)	2008	JOCKO LAKES	2007
LIME COMPLEX (LIME)	2008	MANILA CREEK	2007
LIME COMPLEX (MINERS)	2008	CHALK	2008
SHU LIGHTNING COMPLEX (MOON)	2008	CORRAL	2008

36 场用于拟合与训练交叉验证，37 场用于回顾性检验。8 场补充记录及全部 81 场的用途见 data/events.csv。

附录 B 训练与检验火灾名单 续

训练火灾	年份	检验火灾	年份
FREEZE OUT	2012	IRON AND ALPS COMPLEXES (IRONSIDE)	2008
MILLIE	2012	RATTLE	2008
MUSTANG COMPLEX	2012	YOLLA BOLLY COMPLEX (IRON)	2008
READING	2012	BRUSHY MOUNTAIN	2009
WHITEWATER-BALDY	2012	HIGHWAY 31	2009
AMERICAN	2013	LA BREA	2009
MILE MARKER 28	2013	NORTH FORK COMPLEX	2009
RIM	2013	SCHULTZ	2010
WHISKEY	2013	CHIPS	2012
KING	2014	NORTH PASS	2012
MAN	2014	DAY	2014
ROUGH	2015	HAPPY CAMP COMPLEX	2014
SLIDE	2015	WHISKEY COMPLEX	2014
TRAIL CREEK	2015	ELDORADO	2015
WOLVERINE	2015	TOWER	2015
DEEP CREEK	2017	COPPER KING	2016
HELENA	2017	BRIANHEAD	2017
JULY	2017	HANOVER	2017
—	—	SCALP	2017

训练交叉验证按起火年份分组；回顾性检验使用 36 场全训练样本确定的二次函数和相同校正规则。

附录 C DE 的经验预测范围

火后年份	80%目标	90%目标	95%目标
2	±9.54／81.1%	±15.26／100.0%	±15.45／100.0%
3	±11.01／83.8%	±16.49／97.3%	±21.95／100.0%
4	±12.18／89.2%	±13.83／91.9%	±22.52／100.0%
5	±11.07／73.0%	±18.09／97.3%	±24.87／100.0%
6	±14.17／89.2%	±16.59／94.6%	±18.74／100.0%
7	±13.98／86.5%	±16.23／91.9%	±30.56／100.0%
8	±13.78／83.8%	±18.04／94.6%	±21.78／97.3%

每格为固定半宽（点）／37 场检验的实际覆盖率。同一指标与年份对所有案例使用相同半宽。

这些是累计目标，不是保证概率。第一年不画范围，区间不截断到 0—100 点。宽度从训练固定规则的留出残差计算，未用检验残差调整。

附录 C LG 的经验预测范围

火后年份	80%目标	90%目标	95%目标
2	±9.78／83.8%	±13.26／86.5%	±17.42／97.3%
3	±10.50／75.7%	±14.80／94.6%	±20.82／100.0%
4	±13.12／78.4%	±20.76／97.3%	±22.54／97.3%
5	±13.02／89.2%	±15.36／97.3%	±19.37／97.3%
6	±13.35／86.5%	±15.95／97.3%	±21.79／100.0%
7	±14.28／91.9%	±18.42／100.0%	±19.85／100.0%
8	±11.10／75.7%	±19.91／100.0%	±27.09／100.0%

每格为固定半宽（点）／37 场检验的实际覆盖率。同一指标与年份对所有案例使用相同半宽。

这些是累计目标，不是保证概率。第一年不画范围，区间不截断到 0—100 点。宽度从训练固定规则的留出残差计算，未用检验残差调整。

附录 C 树冠覆盖的经验预测范围

火后年份	80%目标	90%目标	95%目标
2	±5.94／83.8%	±7.82／94.6%	±8.41／97.3%
3	±7.47／81.1%	±9.47／91.9%	±11.43／91.9%
4	±9.76／81.1%	±11.23／83.8%	±12.84／89.2%
5	±10.89／81.1%	±12.85／89.2%	±14.51／89.2%
6	±11.84／83.8%	±13.52／89.2%	±25.41／100.0%
7	±11.50／81.1%	±13.34／89.2%	±25.01／94.6%
8	±10.77／78.4%	±15.35／89.2%	±23.20／91.9%

每格为固定半宽（点）／37 场检验的实际覆盖率。同一指标与年份对所有案例使用相同半宽。

这些是累计目标，不是保证概率。第一年不画范围，区间不截断到 0—100 点。宽度从训练固定规则的留出残差计算，未用检验残差调整。

附录 D R^2 的计算与解释

对同一组预测误差，先在各场火灾内部平均平方误差，再在火灾间等权，得到 MSE。RMSE 为其平方根。以同样权重计算观测平均值和方差，SD 为方差平方根。

$$R^2_{\text{test}} = 1 - \frac{\text{RMSE}^2}{\text{SD}^2}$$

本研究采用总体描述方差，不作 N−1 修正，因此上述比值与同权重的 1−残差平方和／总平方和相等。改变权重、时间窗口或样本后，不能混用原 RMSE 或 SD。

总体第 2—8 年的 R^2 与逐年的 R^2 分开报告。总体 SD 包括年度变化和火灾间差异；逐年 SD 只描述该年火灾间差异。负 R^2 保留，它表示比使用该批实际数据的平均值有更大平方误差。

R^2 不表示预测命中概率，不证明生态因果机制，也不代表物理 ZP 测量误差。小样本或 SD 很小的组会使比值不稳定，因此同时保留 RMSE、MAE、偏差、SD 和实际样本数。

附录 **E** 可复现资料

复现程序位于 analysis/forest_recovery。data 目录保存固定位置、逐位置年度卫星值、事件用途、近期观测及测量参照资料；model.json 保存指标系数、二次函数系数和校正参数。

rebuild_measurements.py 计算 LG、树冠覆盖、受灾与对照均值及相对状态；analyze.py 计算二次函数和幅度上限校正的预测、误差和经验区间。make_figures.py 生成图表，build_report.py 与 build_manual.py 整理报告和技术说明。

predict.py 根据 LG 与 ZP_TCC 首年相对状态输出第 2—8 年的预测与经验范围。verify.py 检查指标、函数、图表和误差计算。完整程序与数据摘录见 forest_v5_code_and_evidence.pdf。

results/model_metrics.csv 和 annual_metrics.csv 记录 RMSE、MAE、偏差、SD 与 R^2；interval_half_widths.csv 和 test_interval_coverage.csv 分别记录半宽与实际覆盖。各文件均标明对应样本与预测方法。

all_case_predictions.csv 保存 81 场火灾第 1—8 年预测及已有观测；recent_predictions.csv 保存近期四场的应用。plot_values.csv 与图中数值对应。缺测观测保留为空值。

资料包包含可执行程序、数据字典和逐文件校验值。数据图证由实际 CSV 记录生成并注明来源，用于复核计算，不等同于独立地面观测。